LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 4 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você conhecerá o conceito de materiais semicondutores, saberá como aplicar o diodo de potência, para que servem os tiristores e entenderá a importância do limite de tensão para o funcionamento em máquinas elétricas.

UNIDADE 4 | COMPETÊNCIAS

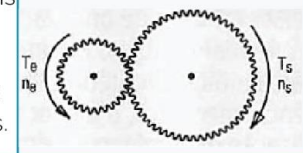
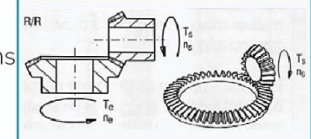
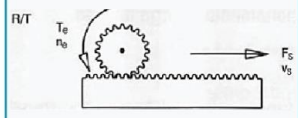
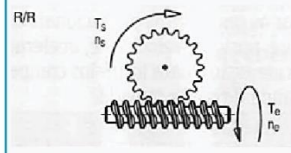
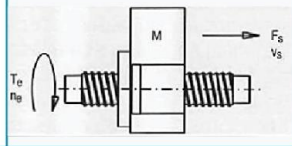
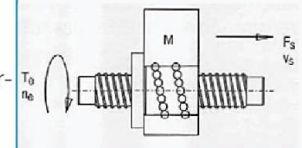
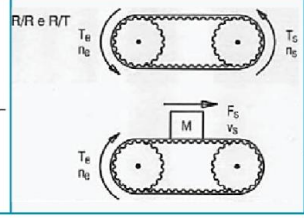
1. Definir o conceito de materiais semicondutores e sua relação com o processo de acionamento de máquinas elétricas.
2. Aplicar diodo de potência em máquinas elétricas, compreendendo sua funcionalidade e dimensionamento conforme a potência dessas máquinas.
3. Entender como funcionam e para que servem os tiristores em circuitos e máquinas elétricas.
4. Discernir sobre a importância do limite de tensão para o funcionamento de máquinas elétricas, mensurando e calculando este limite.

A FÍSICA DOS SEMICONDUTORES

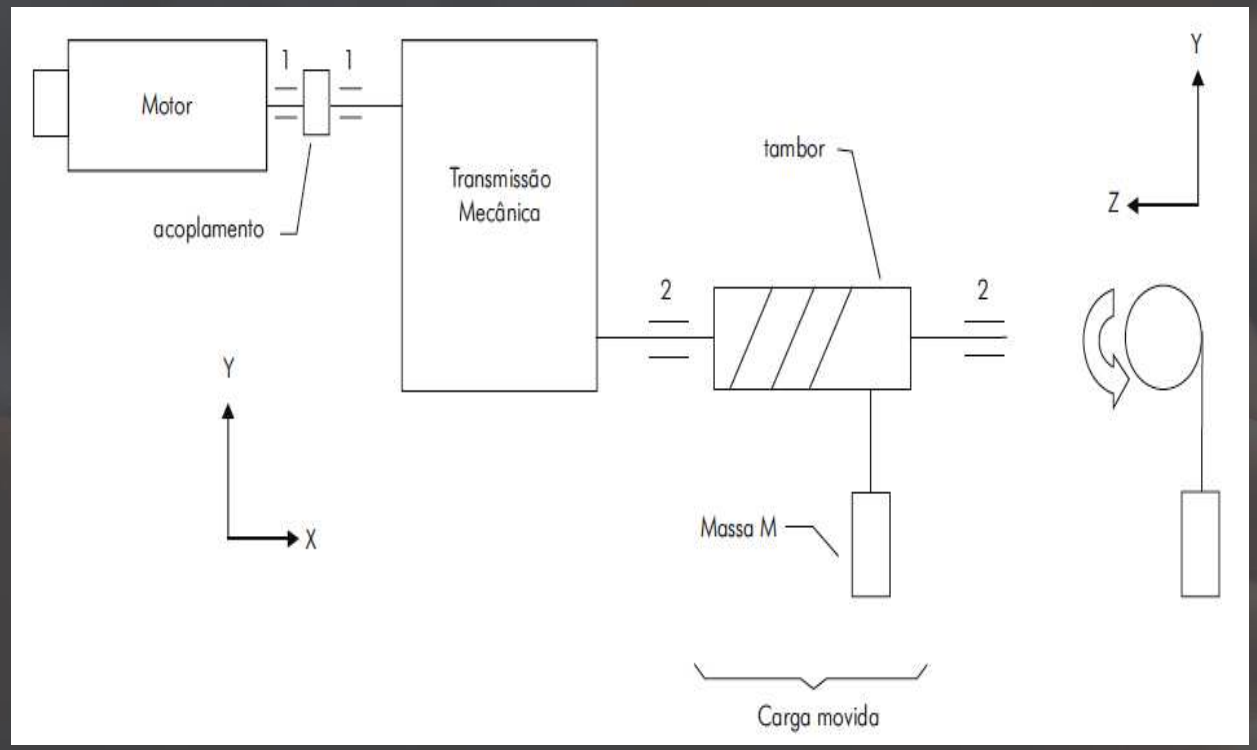
Ao término deste capítulo, você será capaz de entender o princípio de funcionamento de diversas máquinas elétricas, bem como a evolução de sistemas mecânicos.

A DINÂMICA DOS SISTEMAS MECÂNICOS

É por meio da transmissão que se pode alterar os parâmetros operacionais de um motor, seja ele elétrico ou de outra natureza, tais como o torque, a posição, velocidade, aceleração.

Tipos de Transmissão	Conversão do Movimento	Características e Desempenho
Engrenagens cilíndricas de dentes retos e/ou helocoidais.	R/R 	Valores amplo de razão de transmissão. Elevada rigidez estrutural de transmissão. Elevada eficiência mecânica. Velocidades altas. Necessidade de lubrificação.
Engrenagens cônicas.		Valores baixos de razão de transmissão. Elevada eficiência mecânica. Estrutura complexa para montagem das engrenagens. Necessidade de lubrificação.
Pinhão cre-mealheira.		Elevados valores de razão de transmissão. Transmissão de movimento a grandes distâncias. Baixo custo de fabricação. Média eficiência mecânica. Necessidade de lubrificação.
Sem-fim e coroa.		Elevados valores de razão de transmissão. Baixa rigidez estrutural de transmissão. Geração de calor no engrenamento. Baixa eficiência mecânica. Necessidade de lubrificação.
Fuso con-vencional.	R/T 	Valores elevados de razão de transmissão. Elevada rigidez estrutural de transmissão. Baixa eficiência mecânica. Custo de fabricação médio. Necessidade de lubrificação
Fuso de esferas recir-culares.		Valores elevados. De razão de transmissão. Ausência de backlash devido a pré-carga. Precisão e confiabilidade muito elevados. Necessidade de lubrificação. Custo de fabricação elevado.
Polia e cor-reia cincroni-zadora.		Valores amplos de razão de transmissão. Moderada rigidez estrutural de transmissão. Massa reduzida. Transmissão de movimento a grande distâncias.

Fonte: Stephan (2008, p. 2).

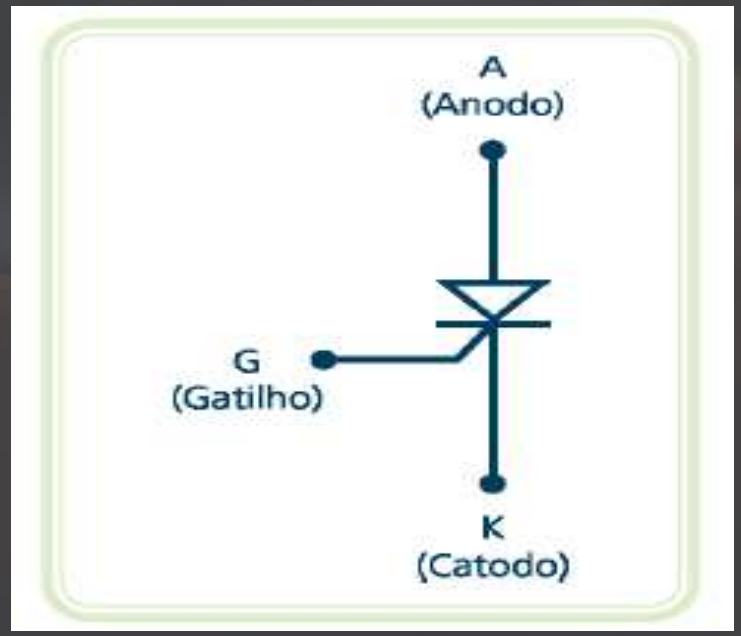


Fonte: Stephan (2008, p. 4).

As transmissões mecânicas mais utilizadas com motores são: os redutores de velocidade com engrenagens, as polias e as correias, correntes e rodas dentadas, fusos, cabos e polias.

No processo de transmissão, a força é transmitida pela engrenagem motora por meio dos dentes de contato na direção do movimento compensada por uma reação igual e contrária originada na engrenagem movida.

O RETIFICADOR CONTROLADO DE SILÍCIO-RCS



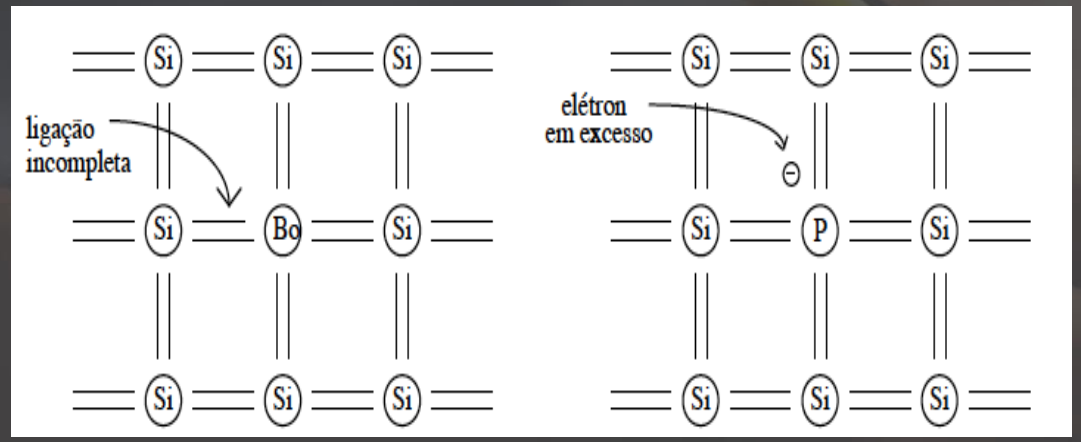
Fonte: Almeida (2009, p. 20).

O RSC (Retificador Controlado de Silício) é um diodo controlado de silício. Esse componente faz parte da família dos tiristores. Ele é construído por meio de quatro camadas de material semicondutor, PNPN ou NPNP, e possui três terminais, chamados ânodo, cátodo e gatilho.

O QUE SÃO OS DIODOS DE POTÊNCIA

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender as principais características de um diodo de potência.

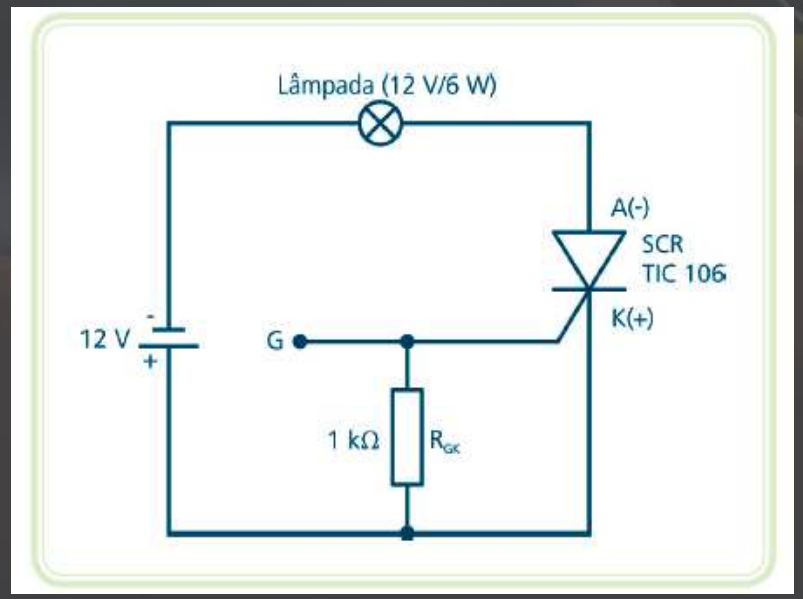
ALGUNS CONCEITOS ÚTEIS



Fonte: Pomilio (2014, p. 2).

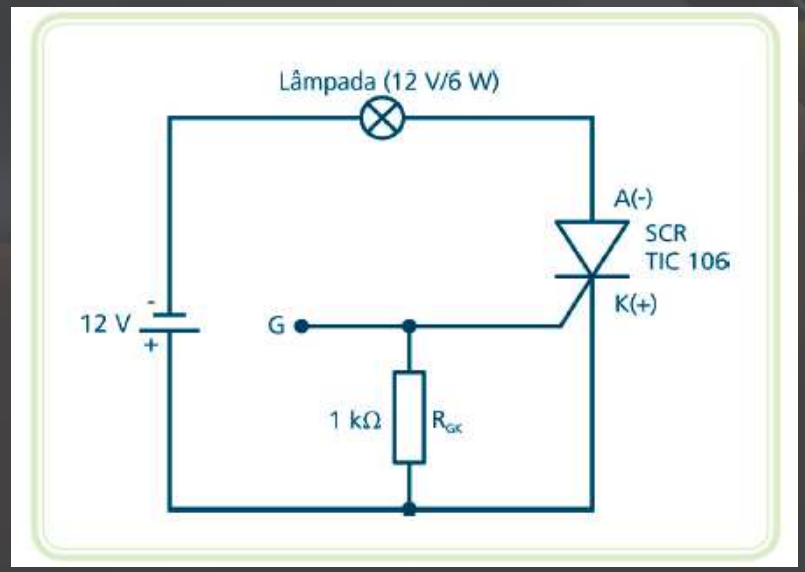
O processo de dopagem de materiais semicondutores ocorre por meio da adição de átomos que possuem 3 ou 5 elétrons na camada de valência. Dessa forma, os átomos vizinhos terão suas ligações covalentes com excesso de elétrons.

Quando uma lacuna captura um elétron livre, ocorre uma movimentação da lacuna. Dessa maneira, diz-se que as lacunas são os portadores majoritários, sendo os elétrons os portadores minoritários.



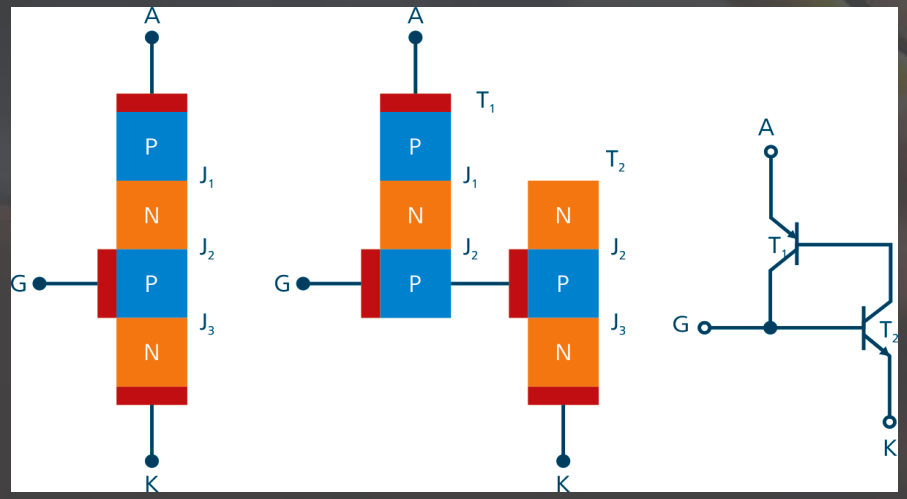
Fonte: Almeida (2009, p. 20).

A densidade dos portadores de carga é proporcional ao quadrado da chamada densidade intrínseca ni, que depende, antes de mais nada, da temperatura. Sempre que ocorre significativo aumento na temperatura, percebe-se aumento no tempo de “recombinação” para excesso de portadores.



Fonte: Almeida (2009, p. 22).

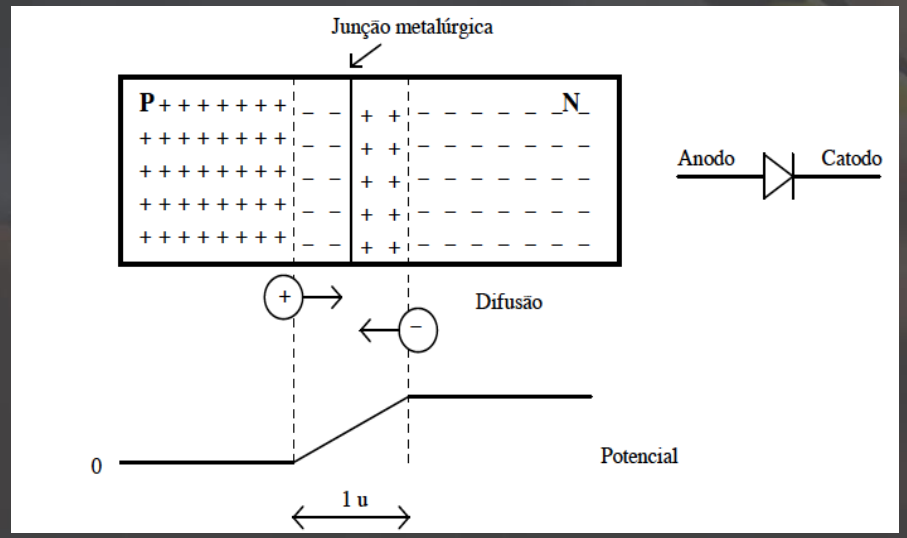
Um dos métodos que possibilita o ajuste desse tempo é a dopagem com ouro, uma vez que esse elemento funciona como um “centro” de recombinação, realizando tal operação com grande facilidade.



Fonte: Almeida (2009, p. 25).

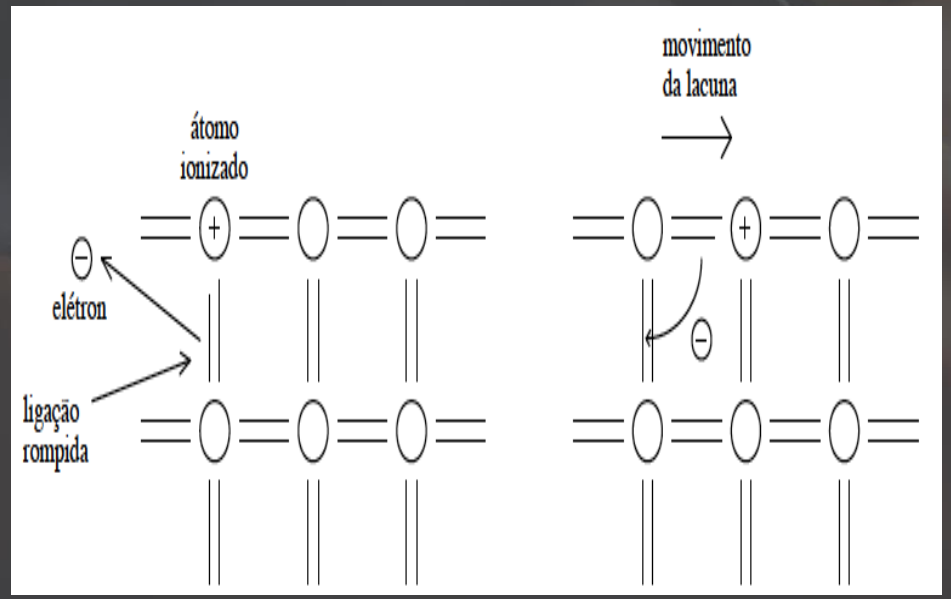
Quando um campo elétrico é aplicado a um material semicondutor, as lacunas se movimentam no mesmo sentido do campo decrescente, enquanto os elétrons seguem em sentido oposto.

DIODOS DE POTÊNCIA



Fonte: Pomilio (2014, p. 5).

Consideramos um diodo semicondutor como uma estrutura P-N que, dentro de seus limites de tensão e de corrente, permite a passagem de corrente em um único sentido.



Fonte: Pomilio (2014, p. 2).

Esses materiais são caracterizados por uma maior área. Isso acontece para permitir maiores correntes e maior comprimento, com o intuito de suportar tensões mais elevadas.

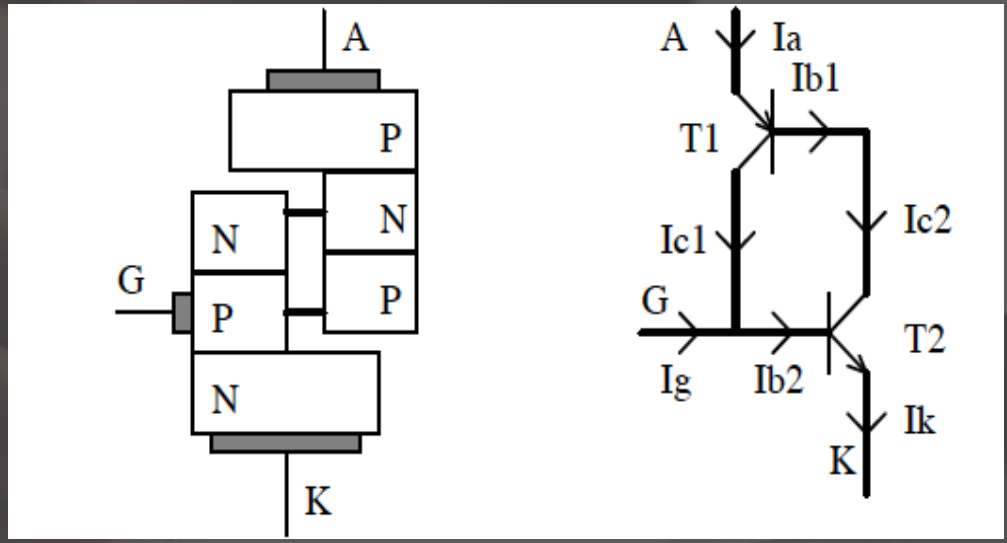
Seja por difusão ou por algum efeito térmico, certa quantidade de portadores minoritários penetra na região de transição. Estes são acelerados pelo campo elétrico, até irem para outra região neutra do dispositivo.

O QUE SÃO OS TIRISTORES

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar as propriedades e os conceitos dos tiristores, nome este já citado em capítulos anteriores.

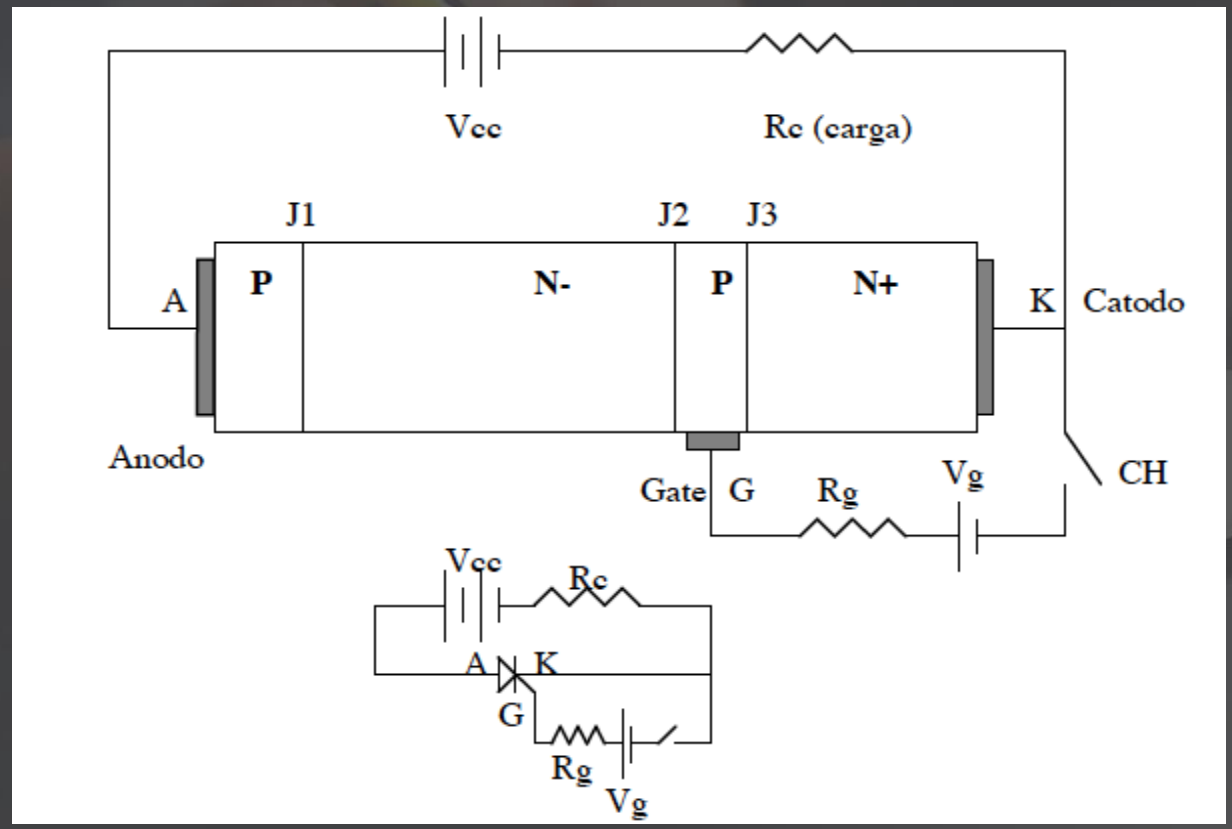
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O tiristor engloba uma família de dispositivos semicondutores que operam em regime de chaveado. Esses dispositivos têm em comum uma estrutura de quatro camadas semicondutoras, todas elas em uma sequência p-n-p-n, apresentando funcionamento biestável.

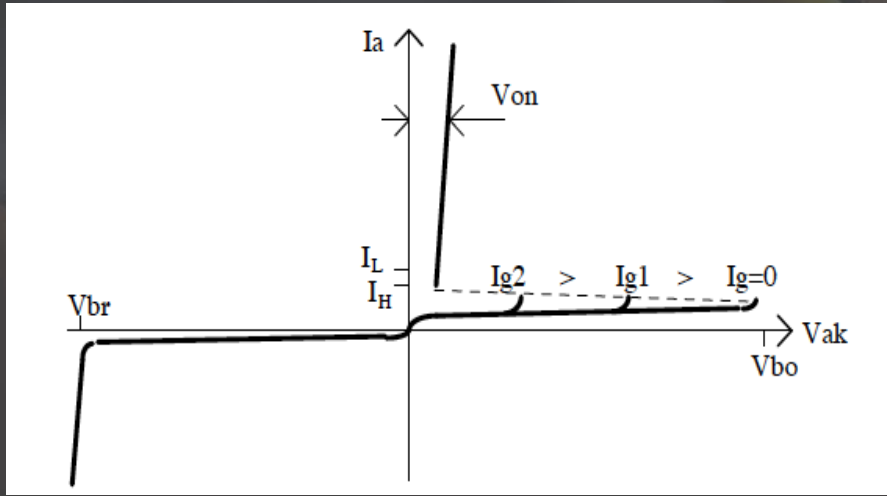


Fonte: Pomilio (2014, p. 10).

Quando um tiristor é polarizado diretamente, no estado desligado, a tensão de polarização é aplicada em uma junção J2. Dessa forma, o aumento da tensão Vak conduz a uma expansão da região de transição de duas formas, tanto para o interior da camada do gate quanto para a camada N adjacente.

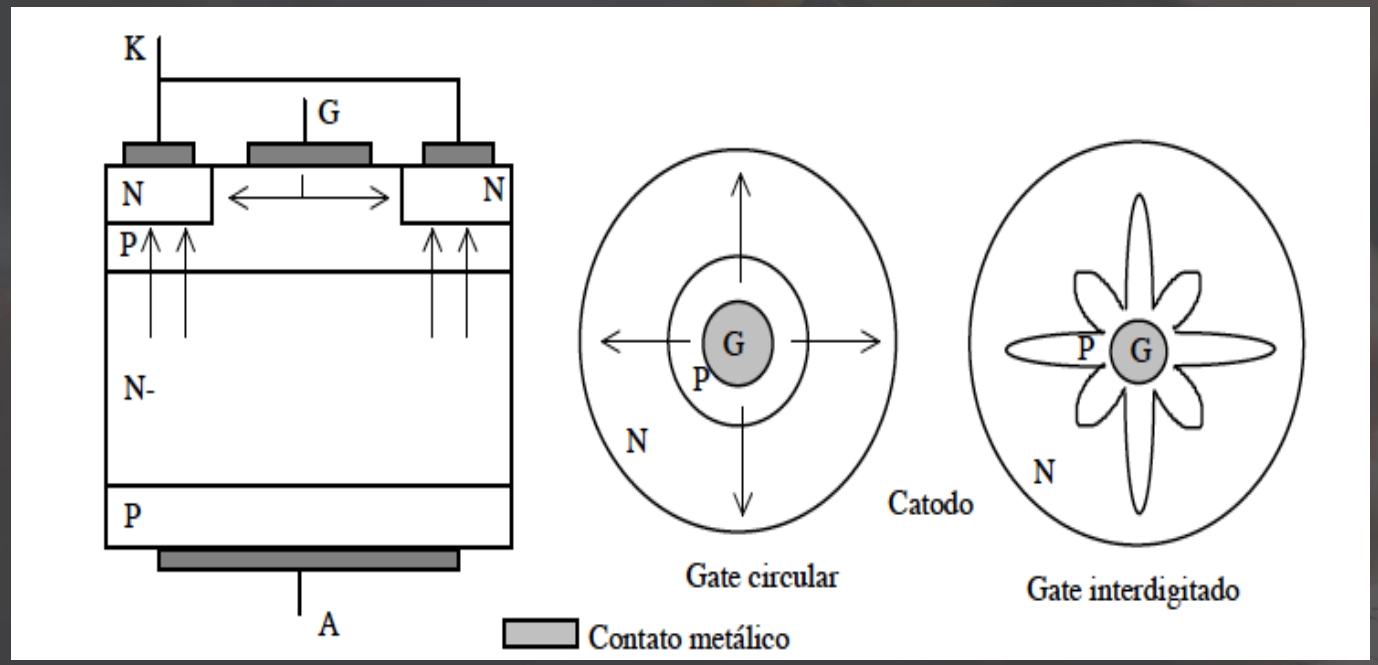


Fonte: Pomilio (2014, p. 9).



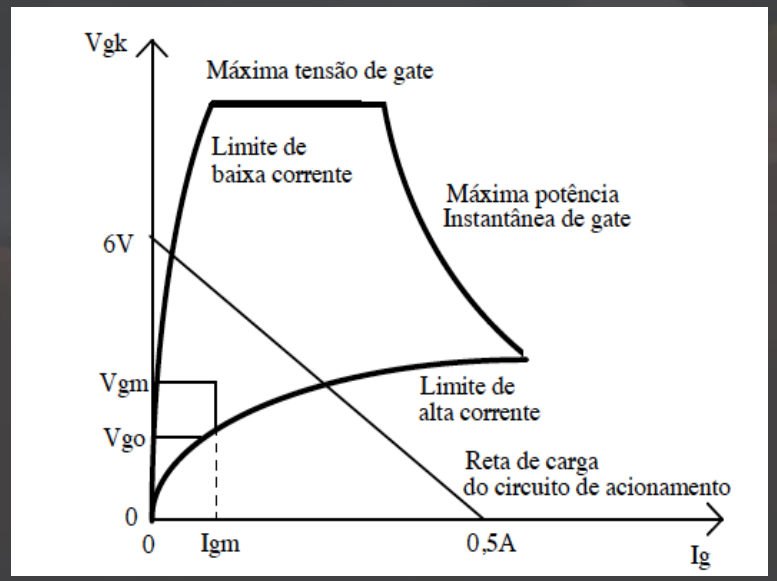
Fonte: **Pomílio, 2014. P 11.**

Para valores elevados de tensão (e, consequentemente, de campo elétrico), é possível iniciar um processo de avalanche, no qual as cargas aceleradas, ao se chocarem com átomos vizinhos, provoquem a expulsão de novos portadores, os quais reproduzem o processo.



Fonte: Pomilio (2014, p. 12.

Propriedades fundamentais, como temperatura, taxa de crescimento de tensão direta e energia radiante, definem a aplicabilidade do tiristores.



Fonte: Pomilio (2014, p. 11).

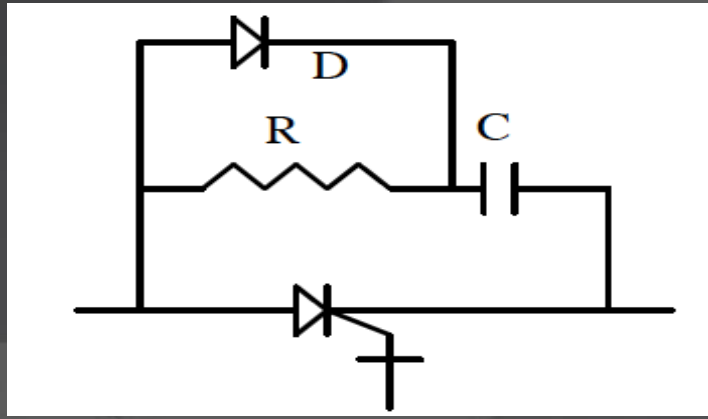
Sendo o disparo por meio da corrente de porta a maneira mais usual de ser ligado o tiristor, é importante o conhecimento dos limites máximos e mínimos para a tensão Vak e a corrente Ig.

TIRISTORES E OS LIMITES DE TENSÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender o limite de tensão que é utilizado no estudo dos dispositivos eletrônicos mais precisamente nos tiristores.

TENSÃO EM UM TIRISTOR

O GTO possui uma estrutura de quatro camadas, típica dos componentes da família dos tiristores. Consideramos que a sua característica principal é a capacidade de entrar em condução e bloquear, por meio de comandos adequados, o terminal de gate.



Fonte: Pomilio (2014, p. 26).

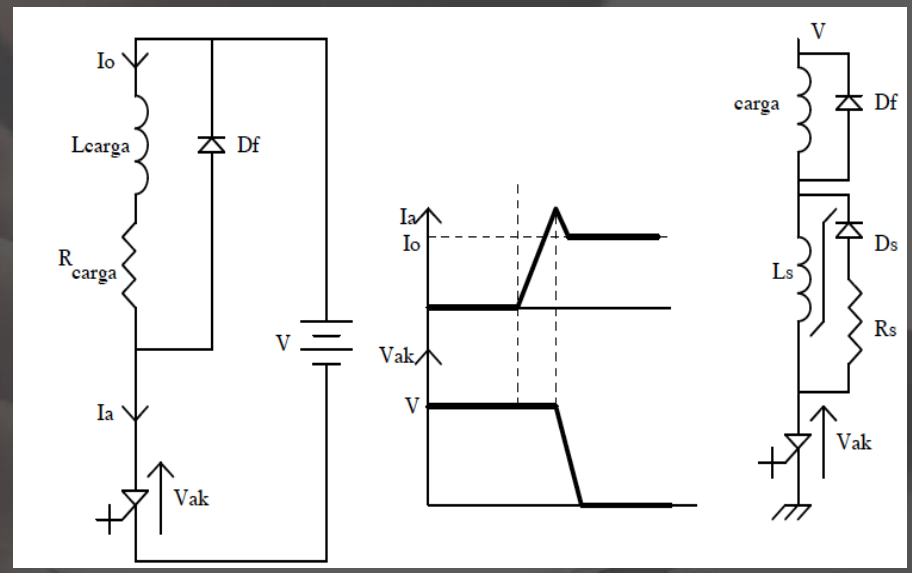
Se aplicarmos uma polarização reversa na junção gate-cátodo, esse processo pode levar ao desligamento do GTO. Isso ocorre devido aos portadores livres presentes nas camadas centrais do dispositivo serem atraídos pelo gate.

Quando a corrente de gate é injetada, circula corrente entre gate e cátodo. Ela atravessa a barreira de potencial e é atraída pelo potencial do ânodo, dando início à conhecida corrente anódica.

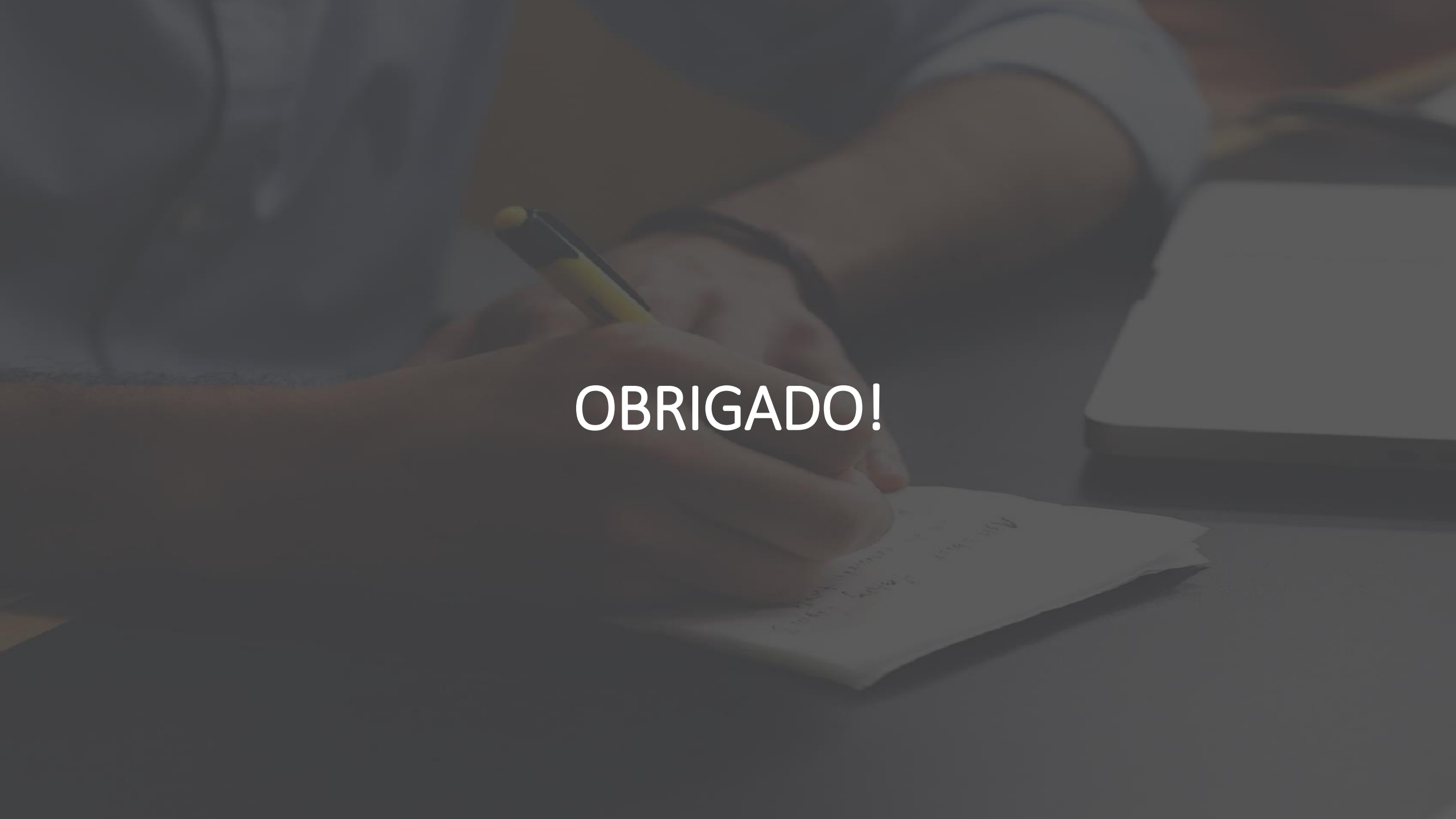
Caso essa corrente se mantenha acima da corrente de manutenção, o dispositivo não precisará do sinal de gate para se manter conduzindo.

A ENTRADA DE CONDUÇÃO

O fato da taxa de variação da corrente no tempo ser limitada nos GTOs é muito menos crítico do que para os SCR, por exemplo. Desse modo, ocorre a interdigitação entre gate e cátodo, o que leva a uma expansão muito mais rápida da superfície em condução, não havendo significativa concentração de corrente em áreas restritas.



Fonte: Pomilio (2014, p. 27).



OBRIGADO!